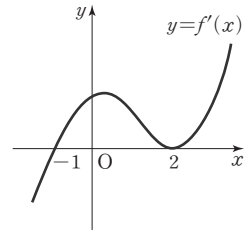


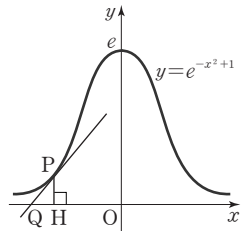
- 01 사차함수 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx + c$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같이 점 $(-1, 0)$ 을 지나고 점 $(2, 0)$ 에서 x 축에 접한다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 오직 한 점에서 만날 때, 세 상수 a, b, c 의 합 $a + b + c$ 의 값은?

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24



- 02 함수 $y = e^{-x^2+1}$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 이 곡선 위의 한 점 $P(a, e^{-a^2+1})$ 에서 그은 접선과 x 축이 만나는 점을 Q라 하고, 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 하자. 삼각형 PQH의 넓이가 최대가 되는 a 의 값은? (단, $a \leq -1$)

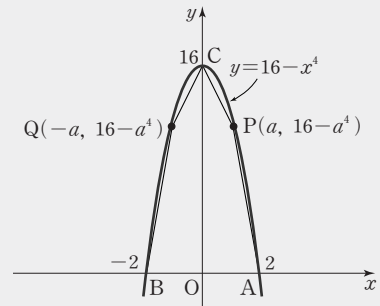
- ① -3 ② $-2\sqrt{2}$ ③ -2
④ $-\sqrt{2}$ ⑤ -1



신유형

- 03 좌표평면에 곡선 $y = 16 - x^4$ 이 있다. 곡선 $y = 16 - x^4$ 이 x 축과 만나는 두 점을 A(2, 0), B(-2, 0)이라 하고, y 축과 만나는 점을 C(0, 16)이라 하자. 곡선 $y = 16 - x^4$ 위의 한 점 $P(a, 16 - a^4)$ 과 P의 y 축에 대한 대칭점 $Q(-a, 16 - a^4)$ 에 대하여 오각형 APCQB의 넓이의 최댓값은 $a\sqrt[3]{2} + \beta$ 이다. 두 유리수 α, β 의 합 $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, $0 < a < 2$)

- ① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48



- 04 함수 $f(x) = \cos x^2$ 에 대한 다음 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. $x=0$ 에서 극값을 갖는다.
ㄴ. 열린 구간 $(0, \frac{\sqrt{2\pi}}{2})$ 에서 위로 볼록한 함수이다.
ㄷ. 열린 구간 $(0, \frac{\pi}{2})$ 에서 방정식 $f(\sqrt{\pi}) = f(0) + \frac{f'(x)}{x}$ 의 근은 $x = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ